

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Yaira Yisela Cifuentes Vázquez | Vereda: SANTO DOMINGO | Cédula: 1022985497
Fecha de elaboración: 04/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	Pendiente de confirmar. Se identifica provisionalmente como unidad productiva familiar de lácteos.
Persona entrevistada	Yadira Gissele Cifuentes, menor de edad, acompañada por su madre Mónica Vázquez. Nombres completos pendientes de verificación documental.
Tipo de actividad	Pecuaria, agroindustrial y comercial: ordeño, transformación artesanal de leche y venta de productos lácteos.
Ubicación específica	Finca ubicada en la vereda Santo Domingo, localidad de Sumapaz. Nombre del predio, dirección, área y coordenadas pendientes.
Producto / servicio principal	Queso campesino, queso doble crema y yogur de diferentes sabores.
Estado actual	Negocio familiar en marcha desde hace aproximadamente seis meses.
Personas vinculadas	Madre, padre, Yadira y una hermana: cuatro integrantes de la familia.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar en la finca y en el punto de venta.
Descripción general	La familia transformó la leche en queso porque la finca se encuentra lejos del punto de recepción de ASOSUMAPAZ y resultaba difícil transportar la leche. Inicialmente vendían el queso a un vehículo que pasaba cada ocho o quince días; luego decidieron comercializar directamente y establecer un punto de venta en La Unión. La actividad busca generar ingresos familiares ante la falta de empleo de los padres.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Transformar la leche producida por la familia en quesos y yogures naturales, elaborados con cuidado y comercializados directamente para generar ingresos y ofrecer productos lácteos frescos a la comunidad.
Visión	En tres a cinco años, consolidarse como una empresa familiar reconocida en diferentes lugares por la calidad de sus quesos y yogures, con mejores equipos, procesos organizados y mayor capacidad de comercialización.
Valores institucionales	["Calidad","cumplimiento","responsabilidad"]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Porque los clientes los consideran ricos, de buena calidad, naturales y elaborados por una familia del territorio.
Beneficio para el cliente / solución	Acceso diario a queso y yogur frescos en La Unión, con posibilidad de comprar productos elaborados con leche de la finca.
Diferencial competitivo	Transformación familiar de leche propia, atención directa, elaboración artesanal y venta cercana en el territorio.
Valor agregado ambiental	Uso cuidadoso del agua del acueducto comunitario y separación de materiales reciclables. El manejo del suero, aguas de lavado y consumo energético requiere verificación.
Valor social o comunitario	Genera recursos para una familia campesina, reduce la pérdida o dificultad de transporte de la leche y ofrece alimentos lácteos a la comunidad.
Evidencia Registrada	Comentarios positivos de clientes, venta diaria en el punto de La Unión, participación en una feria de emprendimiento en San Juan donde reportan haber vendido todo y publicaciones por WhatsApp.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Producción familiar con leche de la finca.", "Participación de cuatro integrantes.", "Punto de venta en La Unión.", "Venta diaria y mayor movimiento los viernes.", "Clientes reconocen sabor y calidad.", "Portafolio de queso campesino, doble crema y yogur.", "Uso de WhatsApp para promocionar.", "Experiencia positiva en feria de San Juan."]
Oportunidades	["Participar en más ferias y mercados campesinos.", "Crear alianzas con tiendas, restaurantes, alojamientos y entidades.", "Obtener curso de manipulación de alimentos.", "Mejorar equipos y estandarización.", "Diseñar marca, etiquetas y fechas de consumo.", "Ampliar rutas de venta con cadena de frío.", "Desarrollar sabores y presentaciones según demanda.", "Implementar registro de clientes y trazabilidad."]
Debilidades	["Solo seis meses de funcionamiento.", "No existe nombre comercial confirmado.", "No tienen registros de costos, ingresos, lotes ni vencimientos.", "No cuentan con curso vigente de manipulación de alimentos.", "Ollas domésticas se deterioran con el proceso.", "No disponen de batas o delantales sanitarios suficientes.", "Transporte limitado a una motocicleta.", "Capacidad restringida por cinco vacas y trabajo manual."]
Amenazas	["Pérdida de cadena de frío.", "Contaminación microbiológica de leche o producto.", "Variación de producción por verano o invierno.", "Riesgos de quemaduras, fatiga y cambios bruscos de temperatura.", "Accidentes con animales o motocicleta.", "Aumento del costo de frutas, empaques y combustible.", "Productos sin fechas, lote o rotulado.", "Sobreproducción o pérdida de producto perecedero."]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicacion	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Cliente directo	Habitantes que compran queso o yogur para el hogar.	La Unión y veredas cercanas.	Producto fresco y disponible localmente.	Diaria/semanal	Sabor, calidad, frescura, precio y confianza.	Punto de venta, WhatsApp y contacto directo.
Consumidor final	Familias, docentes, trabajadores y viajeros	Sumapaz	Alimento para consumo propio o para llevar a familiares.	Variable; alta los viernes.	Frescura, presentación y calidad.	Compra en La Unión.
Comprador local	Personas de La Unión y Santo Domingo.	Localidad.	Queso por libra y yogur de un litro.	Diaria/ocasional	Disponibilidad y cercanía	Punto de venta.
Comprador de feria	Asistentes a eventos de emprendimiento.	San Juan y otros sectores.	Producto campesino y natural.	Ocasional.	Origen, sabor y presentación.	Feria/mercado campesino.
Tienda o restaurante potencial	Negocio que requiere lácteos con continuidad.	Sumapaz	Abastecimiento estable.	Semanal	Inocuidad, precio, cadena de frío y factura.	Alianza comercial.
Comprador institucional potencial	Entidad, evento o programa de compras campesinas.	Sumapaz/Bogotá.	Volumen y cumplimiento.	No validado.	Formalidad, registros, etiqueta y calidad.	Convocatoria / alianza.
Cliente digital	Contacto que revisa estados de WhatsApp.	Veredas y contactos familiares.	Conocer disponibilidad y reservar.	Frecuente.	Respuesta rápida y entrega.	WhatsApp.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Queso y yogur frescos, de buen sabor, buena calidad, producidos en el territorio y disponibles sin desplazarse a lugares lejanos.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	Los clientes expresan que el producto es rico y de calidad; existe venta diaria y recompra.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Habitantes de La Unión y otras veredas, docentes, trabajadores, viajeros, tiendas, restaurantes, ferias e instituciones.
Evidencia Registrada	Comentarios de clientes, ventas en el punto, publicaciones de WhatsApp y participación en una feria donde se vendió el producto disponible.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Leche producida en la finca, transformación familiar y comercialización directa en Sumapaz.
Cambios recientes en la demanda	No se aportó un análisis histórico. Se observa mayor venta los viernes y buena respuesta en ferias.
Dificultades principales de venta	Capacidad limitada, transporte, falta de equipos, ausencia de registros, presentación básica, cadena de frío y falta de alianzas comerciales.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
ASOSUMAPAZ	Asociación/referente	Experiencia, posible asistencia y articulación.	Fortalecimiento de productores.	Capacitación o comercialización.	Buenas prácticas lácteas.	Consultar posibilidades de apoyo
Productores lecheros vecinos	Productiva	Leche, saberes y apoyo.	Mercado o transformación.	Compras conjuntas o intercambio.	Mejor uso de excedentes.	Identificar interesados.
Tiendas y restaurantes	Comprador	Demanda recurrente	Producto local.	Pedidos programados.	Circuitos cortos.	Presentar muestra y lista.
Mercados campesinos	Comercial	Espacio de venta y visibilidad.	Producto campesino.	Programar inventario.	Venta directa.	Solicitar calendario.
Alcaldía/SENA/Subred	Institucional	Formación, equipos y asistencia	Resultados productivos.	Manipulación, costos e inocuidad.	Manejo de agua y residuos.	Gestionar curso.
Transportador aliado	Logístico	Ruta con frío o entregas.	Pago o pedidos.	Salidas a otras veredas	Consolidar viajes.	Cotizar servicio.
Proveedor de frutas y cultivos	Proveedor	Fruta, pulpa o insumos para yogur.	Compras periódicas.	Compra programada.	Aprovechamiento local.	Comparar proveedores.
Aliado digital	Comercial	Marca, catálogo y registros.	Servicio.	WhatsApp y QR.	Menos impresos.	Gestionar apoyo.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Venta previa	Clientes del punto de La Unión.	Venta diaria y comentarios positivos.	Sabor, frescura y calidad.	Ventas sin registro consolidado.
Recompra	Habitantes locales.	Los clientes regresan.	Confianza y satisfacción.	Comentarios directos.
Publicación digital	Contactos de Yadira y su padre.	Permite informar lo disponible.	Rapidez y cercanía.	Estados de WhatsApp.
Feria de emprendimiento	Asistentes en San Juan.	Reportan haber vendido todo.	Producto campesino y natural.	Registro pendiente.
Degustación formal	No reportada.	Pendiente.	Conocer preferencia por sabor.	No existe.
Encuesta/carta de intención	No realizada.	Pendiente.	Proyectar volumen estable.	No existe.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Queso campesino	Queso fresco elaborado a partir de leche de la finca; se obtiene la cuajada, se lleva al molde y se prensa. Parámetros técnicos pendientes.	Libra; presentaciones de 1 o 2 libras según pedido.	Leche y otros insumos no detallados.	Refrigeración permanente; evitar contaminación y ruptura de cadena de frío.	Bolsa normal, según entrevista.	Producto fresco y familiar.
Queso doble crema	Queso elaborado controlando acidez y temperatura y batiendo hasta obtener textura elástica. Fórmula y parámetros pendientes.	Libra; 1 o 2 libras según pedido.	Leche e ingrediente acidificante pendiente de verificar.	Refrigeración permanente y empaque higiénico.	Envuelto en vinipel, según la expresión de la entrevista.	Textura especial y elaboración artesanal.
Yogur	Bebida fermentada elaborada con cultivo proveniente de otro yogur y combinada con fruta o mermelada. Proceso y temperaturas pendientes.	Litro.	Leche, cultivo, fruta o mermelada y otros insumos no detallados.	Refrigeración constante, envase cerrado y limpio.	Tarro de un litro.	Variedad de sabores y venta directa.
Servicio de venta	Exhibición y venta diaria en el punto de La Unión, con entregas a pie o en motocicleta.	Venta/pedido.	Punto de venta, nevera, empaque y transporte.	Mantener frío durante almacenamiento y entrega.	Entrega directa.	Cercanía y atención familiar.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestación Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Leche y lácteos	Jornada.	1. Ordeñar cuatro o cinco vacas y trasladar la leche al área de transformación.	Diario.
Leche y lácteos	Jornada.	2. Filtrar o revisar la leche y preparar utensilios limpios. Procedimiento pendiente de confirmar.	Antes del proceso.
Queso campesino	Lote.	3. Obtener la cuajada, llevarla al molde y aplicar prensa.	Aproximadamente 2-3 horas, según declaración.
Queso doble crema	Lote.	4. Controlar acidez y temperatura, calentar y batir manualmente hasta lograr textura elástica; pasar a molde.	Pendiente; proceso prolongado.
Yogur	Lote.	5. Inocular con cultivo, mantener fermentación hasta el día siguiente y mezclar con fruta o mermelada.	De un día para otro.
Todos	Lote.	6. Porcionar o envasar, identificar producto y conservar en nevera.	Después de elaborar.
Todos	Pedido	7. Publicar disponibilidad, vender en el punto y preparar pedidos.	Diario.
Todos	Entrega.	8. Entregar a pie o en motocicleta según distancia.	Mismo día.
Todos	Control.	9. Registrar lote, fecha, cantidad, temperatura y destino. Actualmente no se realiza.	Por implementar.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Leche	Producción de 4-5 vacas	Diaria	Finca familiar	N/A	Uso de agua, energía y generación de suero.	Higiene, frío y aprovechamiento responsable.	Cantidad en litros pendiente
Cultivo de yogur	Cantidad pendiente.	Por lote	Actualmente se usa otro yogur	N/A	Residuos de envase y pérdida por mala fermentación.	Mantener frío y registrar lote.	Estandarizar
Frutas/mermelada	Cantidad pendiente	Por lote de yogur.	Proveedor pendiente.	N/A	Residuos orgánicos, empaques y costo.	Compra programada y manejo higiénico.	Segunda necesidad mencionada.
Ingrediente acidificante	Cantidad pendiente.	Para doble crema.	Pendiente.	Según producto.	Uso incorrecto puede afectar inocuidad	Identificar, dosificar y almacenar según ficha	La entrevista lo llama "ácido"; confirmar
Ollas	Varias se deterioran con el uso.	Permanente/reposición.	Por cotizar	N/A	Consumo de materiales.	Preferir acero inoxidable grado alimentario	Prioridad 1.
Termómetros	Por definir	Permanente	Por cotizar	N/A	Bajo	Calibrar y limpiar	Prioridad 1
Moldes y prensa	Cantidad pendiente.	Permanente	Actuales/por verificar	N/A	Limpieza y desgaste	Material apto para alimentos.	Estado pendiente.
Recipiente de fermentación	Caneca y cobija usadas actualmente.	Cada lote de yogur	Propios.	N/A	Difícil control térmico y limpieza.	Adquirir equipo apto y controlado	Necesidad de mejora
Envases de yogur	Tarros de 1 litro	Según ventas	Proveedor pendiente.	N/A	Residuo plástico	Material apto, reciclable y bien cerrado.	No hacen tamaños pequeños
Bolsas/vinipel	Según queso	Diaria	Proveedor pendiente	N/A	Residuo plástico.	Reducir exceso y usar material apto.	Empaque actual
Agua	Consumo no medido	Diaria	Acueducto comunitario de La Raíz	N/A	Consumo y aguas de lavado.	Ahorrar, medir y evitar vertimientos sin manejo	Tanques protegidos
Energía	Consumo no informado.	Permanente	Red eléctrica	N/A	Refrigeración y calentamiento.	Equipos eficientes y registro	Costo pendiente
Gasolina	Aproximadamente 1 galón diario, según entrevista.	Diaria	Venta local.	N/A	Emisiones y costo.	Consolidar viajes y mantener moto.	Cifra pendiente de confirmar.
EPP	Guantes, cofias, tapabocas y botas; faltan batas/delantales.	Cada jornada.	Proveedor pendiente	N/A	Residuos y protección insuficiente	Lavado, uso exclusivo y reposición.	Completar dotación

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	Pendiente de registrar.
Producción normal de referencia	Se alternan días: un día queso campesino, otro doble crema y otro yogur, de acuerdo con la leche y los pedidos.
Capacidad mensual teórica	Pendiente.
Producción máxima posible	La familia considera que la capacidad actual ya está en el máximo permitido por las cinco vacas y los equipos disponibles.
Área / N° de habitaciones / lote	Pendiente de medir en la finca y en el punto de venta.
Limitantes técnico-productivos	Cantidad de leche, ollas, termómetros, fermentación manual, mezcla prolongada, falta de equipos, envases, registros, capacitación y transporte.
Limitantes ambientales	Verano e invierno pueden afectar la producción de leche; uso de agua, energía, combustible, cadena de frío y manejo de residuos.
Capacidad instalada	Cinco vacas, área de transformación, ollas, moldes, prensa, recipiente para yogur, nevera, punto de venta y motocicleta.
Capacidad utilizada actual	Alta con respecto a los recursos actuales, según la familia.
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	Sí
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Equipos de transformación, control de temperatura, más organización, curso de manipulación, registros, transporte con frío y crecimiento de la producción de leche solo si es viable.

Observaciones del formato: Producción real de queso: Aproximadamente 7 libras en un día destinado a queso, alternando queso campesino y doble crema. Producción real de yogur: Aproximadamente 20 a 25 litros en un día destinado a yogur. Número de animales: Cinco vacas; se ordeñan entre cuatro y cinco. ¿Produce igual todo el año?: No se estableció. La familia indica que el verano y el invierno afectan la unidad, pero no precisa la magnitud. ¿Alcanza para la demanda?: Sí para los pedidos actuales, según la entrevista.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua	Acueducto comunitario alimentado desde La Raíz, con tanques protegidos.	Consumo y calidad no medidos	Indispensable para ordeño, proceso y limpieza.	Riesgo sanitario si no se controla	Alta	Medir, analizar y ahorrar.
Fuentes hídricas	Zona de suministro protegida, según la familia.	Evitar contaminación por aguas de lavado o suero	Condiciona el manejo de residuos.	Afectación ambiental y sanitaria	Alta	Definir rutas de aprovechamiento y disposición.
Suelo	Condiciones del área de proceso pendientes.	Piso y drenajes deben ser lavables.	Afecta limpieza y seguridad.	Contaminación o caídas.	Alta	Visita técnica y adecuación.
Pendiente/acceso	Desplazamiento entre finca y La Unión.	Dependencia de moto y vías rurales.	Aumenta tiempo, combustible y riesgo.	Costos y retrasos	Media-Alta	Planificar rutas y transporte
Clima	Verano e invierno afectan la unidad; clima frío.	Variación de leche y cambios térmicos durante proceso.	Puede reducir producción y enfermar a trabajadores.	Menor rendimiento y ausencias	Alta	Aislar área y usar equipos adecuados.
Biodiversidad	Actividad en territorio rural de Sumapaz	Evitar vertimientos y residuos.	No afecta directamente la venta	Riesgo ambiental si se maneja mal	Media	Plan de residuos y agua.
Uso de insumos	Frutas, cultivo, empaques y energía.	Costos variables y necesidad de frío.	Limita yogur y presentaciones.	Menor margen o pérdida	Alta	Compras programadas y control.
Residuos	Se separan bolsas y reciclables; otros residuos no descritos.	Manejo de suero, aguas y residuos orgánicos pendiente.	Puede generar olores y contaminación.	Riesgo sanitario.	Alta	Caracterizar y aprovechar

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Bacterias en leche y productos	Sí	Alta	Guantes, cofia y tapabocas	Buenas prácticas, curso y control de frío.
Biológico	Enfermedades de animales	Sí	Media	Guantes y botas.	Plan sanitario y lavado de manos.
Físico	Frío y cambios bruscos de temperatura	Sí	Alta	Ropa habitual	Aislar área y usar ropa apropiada.
Térmico	Leche, agua y utensilios calientes	Sí	Alta	Experiencia	Guantes térmicos y procedimiento
Biomecánico	Batido manual prolongado	Sí	Alta	Trabajo familiar.	Equipo de agitación y pausas.
Biomecánico	Cargar ollas, leche y productos	Sí	Media	Apoyo familiar.	Carros, cargas menores y técnica
Mecánico	Prensa, moldes y utensilios	Sí	Media	Uso cotidiano.	Revisión y capacitación.
Locativo	Piso húmedo o resbaloso	Sí	Alta	Limpieza	Drenaje y superficie antideslizante
Eléctrico	Nevera y equipos futuros	Sí	Baja	Instalación existente	Revisión técnica y tomas protegidas.
Tránsito	Traslados en motocicleta	Sí	Alta	Moto familiar.	Casco, mantenimiento y carga segura
Cortes	Cuchillos o utensilios de porcionado	Sí	Media	Experiencia	Tabla, técnica y guantes cuando aplique
Psicosocial	Trabajo familiar y presión de ventas	Sí	Media	Distribución informal.	Roles, horarios y descansos.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Usar guantes, cofia, tapabocas, botas y bata/delantal limpio.	Biológico y locativo.	Familia.	Cada jornada.	Checklist.
Controlar temperaturas de leche, proceso y refrigeración.	Sanitario y térmico.	Responsable de producción.	Cada lote.	Planilla.
Revisar ollas, prensa, moldes, nevera y conexiones.	Mecánico/eléctrico.	Padres/técnico.	Antes de uso y mensual.	Registro.
Reducir el batido manual con equipo apropiado.	Biomecánico.	Familia	Prioridad de inversión.	Compra/fotos.
Mantener pisos secos, pasillos libres y drenajes limpios.	Locativo.	Todos.	Diaria.	Lista.
Separar trabajo caliente del ambiente frío y usar pausas.	Temperatura.	Familia	Cada jornada.	Horario.
Capacitar en manipulación de alimentos e inocuidad.	Biológico.	Todos.	Prioridad inmediata.	Certificado.
Usar casco y carga segura en motocicleta.	Tránsito.	Conductor.	Cada viaje.	Checklist.
Mantener botiquín y números de emergencia.	Emergencias.	Persona adulta responsable.	Mensual	Inspección.
Registrar incidentes, quemaduras, caídas y fallas de frío.	Seguimiento.	Familia.	Cuando ocurra.	Cuaderno.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripcion	Responsable	Frecuencia
Venta directa	Sí	Punto de venta en La Unión.	Familia.	Diaria.
WhatsApp/llamadas	Sí	Estados de Yadira y celular del padre.	Yadira / padre.	Frecuente.
Redes sociales	No	No se reportaron redes adicionales.	Por definir.	Pendiente.
Ferias campesinas	Sí	Feria de emprendimiento en San Juan.	Familia.	Ocasional.
Tiendas/restaurantes	No	No hay alianzas actuales.	Por gestionar.	Pendiente.
Compras institucionales	No	No reportadas.	Por gestionar.	Pendiente.
Comercialización asociativa	No	La familia trabaja sola.	Por gestionar.	Pendiente.
Entrega local	Sí	A pie o en motocicleta.	Familia.	Según pedido.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logistica Plataforma	Precio Final (\$)	Justificacion
Queso doble crema	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Precio de otros vendedores.	Moto/punto de venta.	15000	Se fija según el mercado.
Queso campesino	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Precio de otros vendedores.	Moto/punto de venta.	11000	Precio declarado.
Yogur	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Precio de otros vendedores.	Refrigeración y envase	13000	Precio declarado
Entrega	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No aplica	Moto o a pie	Pendiente de verificar	Debe definirse por distancia.

Observaciones del formato: Observación de precio: No se cuenta con costos de leche, mano de obra, combustible, energía, agua, fruta, cultivo, empaque, refrigeración, pérdidas y transporte. La referencia de "ganar \$500" debe verificarse, porque podría no cubrir los costos reales.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Queso campesino.	Pendiente. Producción de hasta 7 lb en días destinados a queso.	11000	Pendiente de verificar	Pendiente.	Punto de venta/WhatsApp.
Queso doble crema	Pendiente. Producción alternada con campesino.	15000	Pendiente de verificar	Pendiente.	Punto de venta/WhatsApp.
Yogur	Pendiente. Producción de 20-25 L en días destinados a yogur.	13000	Pendiente de verificar	Pendiente.	Punto de venta/WhatsApp.
Jornada de alta venta reportada	20 yogures, 15 lb doble crema y 20 lb campesino; pendiente de conciliar.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Viernes/venta local.
Ventas mensuales totales	No registradas.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Todos.

Observaciones del formato: Proyección responsable: No se construye una proyección mensual porque la familia no registra días de producción, cantidades vendidas, inventario, devoluciones ni costos. Se recomienda medir durante tres meses y separar producción del día, inventario acumulado y ventas.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Cliente del punto	Atención respetuosa, amable y producto fresco.	Contacto directo.	Cada compra.	Familia.
Cliente frecuente	Avisar disponibilidad y reservar pedido.	WhatsApp.	Semanal	Yadira/padre.
Cliente de viernes	Preparar inventario y confirmar pedidos antes de viajes.	WhatsApp/punto.	Semanal.	Familia.
Cliente de feria	Entregar contacto y anunciar próxima participación.	Tarjeta/WhatsApp.	Por evento.	Familia.
Tienda o restaurante potencial	Muestra, lista de precios y entrega programada.	Visita/llamada.	Semanal o quincenal.	Adulto responsable.
Cliente con novedad	Identificar lote, escuchar y resolver cambio cuando corresponda.	Llamada/WhatsApp.	Cuando ocurra.	Responsable de calidad.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logistica Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Quesos	Punto de venta.	Mismo día.	Traslado finca-La Unión en moto.	Refrigeración continua y recipiente térmico.	Pendiente.	Combustible pendiente.	Persona adulta/familia.
Yogur	Punto de venta.	Mismo día	Moto o a pie	Mantener frío y evitar exposición al sol	Pendiente.	Pendiente	Familia.
Entrega cercana	Pedido directo.	Según acuerdo	A pie.	Bolsa térmica o entrega inmediata.	Pequeña.	Bajo/pendiente.	Familia.
Entrega a otra vereda	Pedido.	Ruta programada.	Moto o transporte aliado.	Nevera portátil, acumuladores y control de temperatura.	Limitada.	Por cotizar.	Adulto responsable.
Feria	Evento.	Mismo día	Moto o transporte contratado.	Conservación en frío y exhibición protegida.	Pendiente.	Por cotizar.	Familia.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contendida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Leche	Fecha, vacas, cantidad y observaciones.	Familia.	Cuaderno/hoja.	Diaria.	Registro.
Lote	Producto, fecha, cantidad, responsable y proceso.	Responsable de producción.	Planilla.	Cada lote.	Código
Temperatura	Proceso, refrigeración y entrega.	Responsable.	Termómetro/planilla.	Cada lote.	Registro.
Insumos	Cultivo, frutas, envases y proveedores.	Familia	Carpeta.	Cada compra.	Factura.
Venta	Cliente, producto, cantidad, precio y forma de pago.	Punto de venta.	Hoja/aplicación.	Cada venta	Registro.
Vencimiento	Fecha de elaboración y consumo recomendado validado técnicamente.	Responsable de calidad.	Etiqueta.	Cada lote.	Muestra.
Novedad	Queja, devolución, pérdida de frío o producto alterado.	Familia	Formato	Cuando ocurra.	Acta.
QR futuro	Nombre, origen, lote, contacto, conservación y pedidos.	Familia/aliado.	Etiqueta QR.	Cada lote.	Código

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Equipo prioritario	Ollas de acero inoxidable aptas para alimentos.	Pendiente de verificar	Según capacidad.	Pendiente de verificar	Grado alimentario, tamaño, tapa y fácil limpieza.	Proyecto/recursos.
Control de proceso	Termómetros para lácteos y refrigeración.	Pendiente de verificar	2 o más	Pendiente de verificar	Rango adecuado y calibración.	Proyecto.
Yogur	Equipo o recipiente sanitario para fermentación con control de temperatura.	Pendiente de verificar	1.	Pendiente de verificar	Material apto y control uniforme.	Proyecto.
Mezcla	Equipo de agitación o amasado para doble crema.	Pendiente de verificar	1.	Pendiente de verificar	Material apto, capacidad y seguridad.	Proyecto.
Transformación	Mesas, moldes, prensa y utensilios de acero inoxidable.	Pendiente de verificar	Paquete.	Pendiente de verificar	Fácil lavado y desinfección.	Proyecto.
Cadena de frío	Nevera exclusiva, termómetro y cajas térmicas.	Pendiente de verificar	Sistema.	Pendiente de verificar	Capacidad, eficiencia y control.	Proyecto
Empaque	Bolsas y envases aptos, etiquetas y sellado.	Pendiente de verificar	Lote.	Pendiente de verificar	Contacto con alimentos y trazabilidad.	Capital
EPP	Batas/delantales, guantes, cofias, tapabocas y botas.	Pendiente de verificar	4 kits.	Pendiente de verificar	Uso exclusivo, tallas y lavado.	Proyecto
Transporte	Solución de entrega con cadena de frío.	Pendiente de verificar	Servicio/equipo.	Pendiente de verificar	Seguridad vial y conservación.	Alianza/proyecto
Formación	Manipulación de alimentos, costos, lácteos e inocuidad.	Pendiente de verificar	Curso.	Pendiente de verificar	Entidad competente.	Institucional.
Comercial	Marca, etiquetas, catálogo y registro digital.	Pendiente de verificar	Paquete.	Pendiente de verificar	Información verificable.	Proyecto.

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Leche	Producción propia de 4-5 vacas.	Pendiente de verificar	No valorada. Debe reconocerse el costo de alimentación, ordeño y sanidad.
Cultivo de yogur	Yogur usado para iniciar fermentación.	Pendiente de verificar	Pendiente. Registrar por lote.
Frutas/mermelada	Sabores del yogur.	Pendiente de verificar	Pendiente. La familia señala costo alto.
Ingrediente para doble crema	"Ácido" mencionado.	Pendiente de verificar	Pendiente. Confirmar producto y costo.
Envases y bolsas	Tarros de 1 L, bolsas y vinipel.	Pendiente de verificar	Pendiente. Costo por unidad.
Energía	Calentamiento y refrigeración.	Pendiente de verificar	Pendiente. No informado.
Agua	Acueducto comunitario.	Pendiente de verificar	Pendiente. Medir consumo.
Gasolina	Traslado diario finca-punto de venta.	Pendiente de verificar	1 galón diario reportado; valor pendiente. Confirmar consumo real.
Mano de obra	Trabajo de cuatro familiares.	Pendiente de verificar	No valorada. Debe registrarse.
Mantenimiento	Ollas, prensa, nevera y moto.	Pendiente de verificar	Pendiente. Crear reserva.
Capacitación y EPP	Cursos y dotación.	Pendiente de verificar	Pendiente. Inversión prioritaria.
Ingresos	No consolidados.	Pendiente de verificar	Pendiente. No hay balances.
Utilidad	No determinada.	Pendiente de verificar	Pendiente. No se puede calcular.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
Enero	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por producto y día.
Febrero	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por producto y día.
Marzo	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por producto y día.
Abril	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por producto y día.
Mayo	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por producto y día.
Junio	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por producto y día.
Julio	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por producto y día.
Agosto	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por producto y día.
Septiembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por producto y día.
Octubre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por producto y día.
Noviembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por producto y día.
Diciembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por producto y día.

Observaciones del formato: Registro recomendado: Cada día se debe registrar litros de leche, producto elaborado, unidades, mermas, ventas, inventario, combustible, compras, empaques y dinero recibido. El flujo debe separar el dinero del hogar del dinero del emprendimiento.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Agua de proceso	Acueducto comunitario.	No medida.	4	Medir litros por lote.
Agua de limpieza	Uso cuando se necesita, sin desperdicio según familia.	No medida.	5	Estandarizar limpieza y registrar.
Energía	Calentamiento y nevera.	No informada.	4	Medir kWh o costo.
Combustible	Moto entre finca y La Unión.	1 galón diario reportado.	5	Verificar, agrupar rutas y mantener moto.
Refrigeración	Nevera en el punto de venta.	No medida.	4	Equipo eficiente y temperatura.
Empaques	Plástico, vinipel y tarros.	No medida.	4	Reducir y separar.
Suero/residuos lácteos	Manejo no informado.	Pendiente.	5	Caracterizar y aprovechar.
Conclusión	Los impactos principales son agua de limpieza, combustible, frío y residuos lácteos.	Sin línea base.	5	Medir durante tres meses.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Agua	Litros por producto/lote.	Pendiente.	Línea base en 3 meses.	Cada lote.	Familia.	Planilla.
Energía	kWh o costo del proceso y frío.	Pendiente.	Separar consumo.	Mensual	Adulto responsable.	Factura.
Gasolina	Galones, km y entregas.	1 galón/día reportado.	Verificar y reducir por unidad.	Diaria.	Conductor.	Cuaderno.
Empaques	Unidades por material.	Pendiente.	Registrar 100%	Mensual	Punto de venta	Conteo.
Suero	Litros y destino.	Pendiente.	100% con manejo definido.	Cada lote de queso.	Producción.	Registro.
Producto perdido	Litros/libras por vencimiento o frío	No medido.	Reducir a mínimo.	Semanal	Familia.	Registro.
Huella de carbono	Combustible, energía y frío.	Sin cálculo.	Estimación semestral.	Semestral	Equipo asesor.	Hoja.

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Bolsas y empaques plásticos	Pendiente.	Se separan los reciclables.	Mantener limpios y secos; reducir material.	Ruta de reciclaje.	Familia
Tarros de yogur	Según ventas.	Se entregan al cliente.	Evaluar retorno solo con protocolo higiénico o usar material reciclable.	Cliente/reciclaje..	Punto de venta..
Vinipel	Según queso doble crema.	Pendiente.	Reducir exceso y separar si existe ruta.	Gestión ordinaria/especial	Familia.
Suero de queso	Cantidad y manejo no informados.	Pendiente.	Evaluar aprovechamiento alimentario o productivo con asistencia técnica.	Uso definido.	Producción.
Residuos de fruta	Pendiente.	No informado.	Compostaje o alimentación animal si es seguro.	Finca.	Familia.
Aguas de lavado	Pendiente.	No informado.	Reducir carga orgánica y definir manejo.	Ruta técnica.	Producción.
Producto vencido o alterado	No registrado.	No manejan fechas.	No vender; separar y registrar.	Disposición segura.	Familia.

Conclusion:

Resumen: La separación de reciclables es un avance; el reto principal es el suero, las aguas y los empaques.

Acción: Crear protocolo.

Area: Gestión ambiental.

Responsable: Familia.

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Agua	Fuente protegida	Acueducto comunitario con tanques protegidos.	Adecuado.	4	Mantener protección.	Registro.
Agua	Medición	No existe medición productiva	Débil.	1	Medir.	Planilla
Residuos	Reciclaje	Se separan materiales reciclables.	Intermedio.	3	Ampliar separación.	Fotos
Residuos	Suero y aguas	Manejo no informado.	Débil	1	Definir aprovechamiento.	Plan
Clima	Adaptación	Verano e invierno afectan; sin plan.	Básico.	2	Plan de contingencia	Registro.
Energía	Refrigeración	Existe nevera, sin control documentado.	Intermedio.	3	Termómetro y registro.	Planilla.
Transporte	Eficiencia	Dependencia de moto y 1 galón diario reportado.	Débil	1	Verificar y consolidar.	Cuaderno.
Calidad	Aceptación	Comentarios positivos y venta en feria.	Fortaleza	4	Estandarizar.	Ventas.
Inocuidad	Formación	No tienen curso de manipulación.	Débil	1	Obtener curso.	Certificado
Trazabilidad	Lotes y vencimientos	No existen.	Crítico.	1	Implementar.	Base
Cooperación	Alianzas	No tienen alianzas.	Débil	1	Gestionar compradores.	Actas

Observaciones del formato: Resultado preliminar: Calificación propuesta: 22 de 55 puntos. Las fortalezas son la fuente comunitaria protegida, la aceptación local y la separación de reciclables. Las brechas más importantes son inocuidad, trazabilidad, costos, manejo de suero y aguas, transporte, alianzas y control de temperatura.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Agua de limpieza	Medir y estandarizar limpieza.	Alta	Próximo mes	Familia	Planilla/recipientes	Litros/lote	Registro
Suero	Identificar cantidad y destino seguro	Alta	Próximo lote	Producción/técnico	Recipientes	100% aprovechado	Plan
Cadena de frío	Instalar termómetro y control diario.	Alta	0-1 mes	Familia	Termómetro	Temperatura conforme	Planilla
Empaques	Reducir y separar material.	Media	0-3 meses	Punto de venta	Recipientes	Unidades recicladas	Conteo
Combustible	Agrupar ordeño, traslado y entrega	Alta	Inmediato	Conductor	Agenda	Galones/semana	Cuaderno
Residuos orgánicos	Separar fruta y producto no conforme.	Media	0-2 meses	Familia	Recipientes	100% gestionado	Registro
Clima	Proteger área de trabajo de cambios térmicos	Alta	0-6 meses	Familia	Adecuación	Menos exposición	Fotos
Inocuidad	Capacitación y procedimientos escritos	Alta	0-3 meses	Familia/entidad	Curso	4 personas formadas	Certificados

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Verano	Puede afectar disponibilidad de pasto y producción de leche.	Alto	Plan de alimentación, agua y registro de leche.
Invierno	Puede afectar accesos, ordeño, pasturas y entregas.	Alto	Rutas, inventario y protección de producto.
Frío	El cambio entre calor del proceso y clima frío afecta a las personas.	Alto	Área aislada, ropa y pausas.
Cadena de frío	El producto requiere refrigeración aun durante traslados.	Alto	Cajas térmicas, termómetro y rutas cortas..
Transporte	Moto expuesta a lluvia y vías rurales.	Alto	Equipo impermeable, mantenimiento y alternativa.
Conclusión	La adaptación debe centrarse en producción de leche, acceso, salud de trabajadores y cadena de frío.	Alto	Plan estacional.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Sanitario	Contaminación del producto	Falta de curso, control y trazabilidad.	Enfermedad y pérdida de confianza	Alto	Buenas prácticas y registros.	Retirar lote y consultar.
Sanitario	Pérdida de frío	Moto, punto de venta o falla de nevera	Producto alterado.	Alto	Termómetro y caja térmica.	No vender.
Productivo	Baja producción de leche	Clima o salud animal.	Menos producto.	Alto	Plan sanitario y alimentación	Ajustar pedidos
Productivo	Proceso inconsistente	Ollas, temperatura y fermentación manual.	Calidad variable.	Alto	Equipos y fichas	Aislar lote
Financiero	Precio sin cubrir costos	No hay balances	Pérdida	Alto	Costeo	Ajustar precio.
Comercial	Dependencia del punto local	Sin alianzas	Ventas limitadas.	Media-Alto	Ferias y compradores.	Promoción
Logístico	Accidente en moto	Rutas diarias y carga	Lesión y pérdida.	Alto	EPP y carga segura	Emergencias
Ambiental	Vertimiento de suero/aguas	Manejo no definido	Contaminación	Alto	Aprovechamiento y ruta	Contener
SST	Quemadura o agotamiento	Proceso caliente y batido manual.	Lesión o enfermedad.	Alto	Equipo, guantes y pausas	Primeros auxilios
Digital	Pérdida de pedidos	Información en estados y chats.	Incumplimiento.	Medio	Hoja de pedidos y respaldo	Confirmar.
Organizativo	Dependencia familiar	Cuatro personas sin roles escritos.	Confusión y sobrecarga.	Medio	Asignar funciones.	Redistribuir.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ

Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Confirmar nombres, predio y nombre comercial.	Identidad	Madre/familia	0-1 mes	Documentos	Ficha completa	Soportes
Obtener curso de manipulación de alimentos.	Inocuidad	Cuatro integrantes	0-3 meses	Gestión institucional	Formación	Certificados
Registrar producción y ventas.	Trazabilidad/financiera	Familia	Inmediato	Cuaderno/hoja	3 meses de datos	Base
Cotizar ollas y termómetros.	Inversión	Familia	0-2 meses	Proveedores	Tres opciones	Cotizaciones
Estandarizar queso y yogur.	Productivo	Madre/asesor	0-4 meses	Fichas/equipos	Procesos repetibles	Registros
Controlar cadena de frío.	Calidad	Familia	0-2 meses	Termómetros/cajas	Temperatura registrada	Planilla
Definir manejo de suero y aguas.	Ambiental	Familia/técnico	0-3 meses	Recipientes/plan	Ruta segura	Registro
Crear base de clientes y calendario de ferias.	Comercial	Yadira/adulto	0-3 meses	WhatsApp/lista	Más canales	Pedidos
Cotizar transporte o aliado logístico.	Logística	Adulto responsable	0-4 meses	Cotizaciones	Ruta viable	Acuerdo
Analizar costos y precios.	Financiero	Familia/asesor	Después de 3 meses	Registros	Margen real	Costeo

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Producción	Litros de leche y producto por día	Registrar 100%.	Diaria	Familia	Planilla
Calidad	Temperatura de proceso y frío	100% de lotes.	Cada lote	Producción	Registro
Sanitario	Lotes identificados	100%	Cada lote	Familia	Etiqueta
Ventas	Unidades por producto y canal	Crear línea base.	Diaria/mensual	Punto de venta	Base
Financiera	Costo y margen por producto	Calcular en 3 meses.	Mensual.	Adulto responsable	Costeo
Cliente	Recompra y pedidos	Medir y aumentar.	Mensual.	Comercial	Lista
SST	Uso completo de EPP	100%.	Cada jornada	Familia	Checklist
SST	Incidentes	Cero.	Inmediato	Familia	Registro
Ambiental	Agua por lote	Línea base.	Cada lote	Producción	Planilla
Ambiental	Suero con destino definido	100%	Cada lote	Producción	Registro
Logística	Combustible por entrega	Verificar y reducir.	Semanal	Conductor	Cuaderno
Formación	Personas capacitadas	4	Anual	Familia	Certificados

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistematica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Comprar ollas de acero	Mejora higiene y durabilidad.	Mejora presentación y confianza.	Inversión inicial.	Menos reposición de ollas.	Dimensionar a la leche disponible.
Comprar termómetros	Estandariza proceso y frío.	Reduce quejas.	Bajo costo relativo.	Reduce pérdida de producto.	Calibrar y registrar.
Aumentar producción	Más queso/yogur	Requiere compradores.	Más insumos y capital..	Más agua, energía y residuos.	Solo con leche y mercado.
Abrir nuevos canales	Exige continuidad.	Amplía mercado.	Transporte y empaque.	Más combustible.	Rutas agrupadas.
Crear más sabores	Diversifica yogur.	Atrae clientes.	Más fruta e inventario.	Más residuos orgánicos.	Validar uno por uno.
Comprar transporte	Mejora logística.	Llega a otras veredas.	Alta inversión y combustible.	Aumenta emisiones.	Comparar con servicio aliado.
Implementar etiquetas	Mejora control.	Genera confianza.	Costo por unidad.	Facilita manejo de envases.	Información validada.
Usar envases retornables	Requiere lavado y control	Puede fidelizar.	Ahorro potencial.	Menos plástico, más agua.	Protocolo higiénico.
Formalizar la unidad	Ordena roles y procesos.	Abre mercados.	Costos y obligaciones.	Mejor gestión	Responsable adulto.
Producir sin registros	Mantiene informalidad..	No permite negociar.	Riesgo de pérdida.	Aumenta desperdicio.	No ampliar sin datos.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.